TECNICATURA UNIVERSITARIA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA · ENTREGA 1

Diseño y Cálculos Eléctricos del Puente H Discreto

Proyecto: Radar Ultrasónico Pendular con ESP32 | **Asignatura:** Electrónica Analógica | **Entrega Final:** Semana 16/11/2026

1. Topología Simétrica y Validación por Simulación

Para accionar el mecanismo pendular del radar en ambos sentidos sin emplear circuitos integrados comerciales, se diseñó un puente H simétrico basado en transistores MOSFET de potencia en encapsulado TO-220. Se descartó el uso de transistores BJT de baja señal (BC327/BC337, limitados a 800 mA y 625 mW) en la rama de potencia, implementando llaves superiores Canal P (**IRF9510**, 4 A) e inferiores Canal N (**IRF510**, 5,6 A), comandadas por dos etapas adaptadoras de nivel lógico con transistores **BS170** desde los pines de 3,3 V del microcontrolador ESP32.

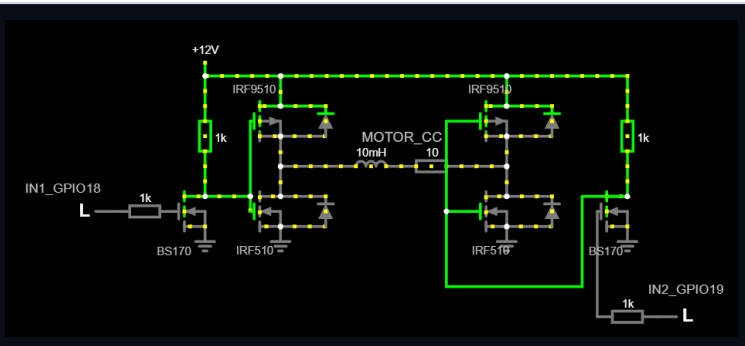


Figura 1. Esquema eléctrico simulado en Falstad: ramas de potencia IRF9510/IRF510, drivers BS170, diodos de rueda libre y carga inductiva-resistiva del motor CC (10 mH + 10 Ω) alimentada con V_{CC} = +12 V.

2. Cálculos de la Etapa de Potencia y Corriente del Motor CC

En estado estacionario, la bobina de armadura del motor (L_m = 10 mH) actúa como un cortocircuito en corriente continua, quedando la corriente limitada por la resistencia interna del devanado (R_m = 10 Ω) y las resistencias de conducción drenador-surtidor $R_{DS(on)}$ de los dos MOSFETs activos en diagonal ($R_{DS(on,\,P)} \approx 0{,}60\ \Omega$ para el IRF9510 y $R_{DS(on,\,N)} \approx 0{,}54\ \Omega$ para el IRF510):

$$I_{motor} = V_{CC} \div (R_m + R_{DS(on,\,P)} + R_{DS(on,\,N)}) = 12\ V \div (10\ \Omega + 0{,}60\ \Omega + 0{,}54\ \Omega) = 12\ V \div 11{,}14\ \Omega \approx 1{,}08\ A$$

$$V_{motor} = I_{motor} \times R_m = 1{,}08\ A \times 10\ \Omega = 10{,}80\ V \quad | \quad P_{D(IRF9510)} = I_{motor}^{2} \times R_{DS(on,\,P)} = (1{,}08\ A)^2 \times 0{,}60\ \Omega \approx 0{,}70\ W$$

- **Caída en las llaves de potencia:** $V_{DS(P)}$ = 1,08 A × 0,60 Ω = 0,65 V y $V_{DS(N)}$ = 1,08 A × 0,54 Ω = 0,58 V.
- **Margen térmico y de corriente:** La corriente de régimen (1,08 A) representa apenas el 27 % de la capacidad continua del IRF9510 (4,0 A) y el 19 % del IRF510 (5,6 A), garantizando conmutación fría durante el barrido pendular.

3. Conmutación y Adaptación de Niveles Lógicos (3,3 V → 12 V)

Los pines GPIO 18 (entrada IN1) y GPIO 19 (entrada IN2) del ESP32 entregan niveles lógicos de 0 V y 3,3 V. Si se conectara un GPIO directamente a la compuerta de los MOSFETs superiores IRF9510 (cuyo surtidor está a +12 V), la tensión V_{GS} sería de 3,3 V − 12 V = −8,7 V incluso en nivel alto, impidiendo su corte y exponiendo al microcontrolador a sobretensiones. La etapa inversora con el transistor Canal N **BS170** y el resistor pull-up de R_{pull} = 1 kΩ adapta la señal en dos regímenes:

$$\textbf{Estado Alto (GPIO = 3,3 V):}\quad V_{GS(BS170)} = 3{,}3\ V > V_{GS(th)}\ (2{,}1\ V) \Rightarrow I_{driver} = V_{CC} \div R_{pull} = 12\ V \div 1\ k\Omega = 12\ mA$$

$$\textbf{Nodo de Compuertas en 0 V:}\quad V_{GS(IRF9510)} = 0\ V - 12\ V = -12\ V\ (\textbf{Conduce})\ \mid\ V_{GS(IRF510)} = 0\ V\ (\textbf{Corte})$$

• **Estado Bajo (GPIO = 0 V):** El driver BS170 entra en corte (I_{driver} = 0 mA). El resistor de 1 kΩ eleva el nodo de compuertas a +12 V, produciendo $V_{GS(IRF9510)}$ = 12 V − 12 V = 0 V (**Corte**) y $V_{GS(IRF510)}$ = +12 V (**Conducción óhmica a GND**).
• **Protección de corriente en GPIO:** Como la compuerta del BS170 es aislada (MOSFET), la corriente estática exigida al pin del ESP32 es prácticamente nula, y el resistor serie de 1 kΩ limita el pico transitorio de carga capacitiva a I_{pico} = 3,3 V ÷ 1 kΩ = 3,3 mA (muy por debajo del límite de 12 mA/40 mA del ESP32).

4. Matriz de Estados del Puente H y Protección Inductiva

Durante cada inversión del barrido pendular, la interrupción brusca de corriente en la inductancia del motor (10 mH) induce una fuerza contraelectromotriz $V_L = -L \cdot (dI/dt)$. Los **4 diodos de rueda libre (Flyback)** dispuestos en antiparalelo con cada MOSFET (cátodos hacia +12 V) canalizan la corriente inductiva remanente de regreso a la fuente, recortando los picos a V_{CC} + 0,7 V.

Estado en Código C	GPIO 18 (IN1)	GPIO 19 (IN2)	Rama Izquierda (Q1 P / Q2 N)	Rama Derecha (Q3 P / Q4 N)	Respuesta del Motor CC
MOTOR DETENIDO	L (0,0 V)	L (0,0 V)	Q1 **Corte** · Q2 **Sat.** (0 V)	Q3 **Corte** · Q4 **Sat.** (0 V)	Frenado dinámico a GND (0,0 A)
SENTIDO HORARIO	H (3,3 V)	L (0,0 V)	Q1 **Sat.** (+12 V) · Q2 **Corte**	Q3 **Corte** · Q4 **Sat.** (0 V)	Giro Horario (+10,8 V · 1,08 A →)
SENTIDO ANTIHORARIO	L (0,0 V)	H (3,3 V)	Q1 **Corte** · Q2 **Sat.** (0 V)	Q3 **Sat.** (+12 V) · Q4 **Corte**	Giro Antihorario (−10,8 V · ← 1,08 A)
FRENO ALTO (No usado)	H (3,3 V)	H (3,3 V)	Q1 **Sat.** (+12 V) · Q2 **Corte**	Q3 **Sat.** (+12 V) · Q4 **Corte**	Bornes equipotenciales a +12 V (0,0 A)

Síntesis de Verificación para la Defensa Individual (Rúbrica de Electrónica Analógica)

- **Imposibilidad de cortocircuito de rama (Shoot-Through) estático:** En cada semipuente, las compuertas del IRF9510 y del IRF510 comparten el mismo nodo eléctrico (0 V o +12 V), por lo que nunca pueden conducir simultáneamente en régimen permanente.
- **Verificación con multímetro en laboratorio (Semana 2):** Con IN1 = 3,3 V e IN2 = 0 V, se debe medir $V_{G(Izq)} \approx 0{,}1$ V, $V_{G(Der)} \approx 12{,}0$ V y una tensión diferencial entre bornes del motor de ≈ 10,8